任课教师:

江 苏 大 学 试 题 答 案

(2025–2026 学年度第 1 学期)　A 卷 □/ B 卷 ☑

课程名称 复变函数与积分变换　开课学院 数学科学学院

使用班级 理工科各专业　考试日期

题　　号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分	核查人签名
得　　分										
阅卷教师										

姓名　学号　专业、班级　学生所在学院

一、填空题（共 10 小题, 每小题 3 分, 共 30 分）

1. 复数 $(1-i)^8 =$ 16.

2. 复数 $z = \sin\dfrac{\pi}{6} + i\cos\dfrac{\pi}{6}$ 的指数形式为 $e^{\pi i/3}$.

3. 函数 e^{-iz} 的最小正周期为 2π.

4. 方程 $e^z = 1 + \sqrt{3}i$ 的全部解为 $z = \ln 2 + (\pi/3 + 2k\pi)\,i,\ k \in \mathbb{Z}$.

5. 函数 $f(z) = \dfrac{1}{\sin z}$ 在复平面上全部奇点为 $k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$.

6. 函数 $f(z) = \dfrac{e^z}{z^4+1}$ 在点 $z=0$ 处泰勒级数的收敛半径 $R =$ 1.

7. 设 $\mathscr{F}[f(t)] = \dfrac{1}{1+\omega^2}$, 则 $\mathscr{F}[f(t-1)] =$ $\dfrac{e^{-j\omega}}{1+\omega^2}$.

8. 设 $\mathscr{F}[f(t)] = e^{-\omega^2}$, 则 $\mathscr{F}[f(t) * f(t)]$ 为 $e^{-2\omega^2}$.

9. $\mathscr{L}[\delta(t-2)] =$ e^{-2s}.

10. $\mathscr{L}\left[\displaystyle\int_0^t \cos t\,\mathrm{d}t\right] =$ $\dfrac{1}{s^2+1}$.

二、（6 分）设 $f(z) = x^2 + y^2 + 2ixy$, 其中 $z = x + iy$. 试确定 $f(z)$ 在何处可导, 何处解析.

解. 设 $u = x^2 + y^2,\ v = 2xy$.

$u_x = 2x,\quad u_y = 2y,\quad v_x = 2y,\quad v_y = 2x.$ ……2 分

由 C-R 方程 $\begin{cases} 2x = 2x \\ 2y = -2y \end{cases}$, 解得 $y = 0$. ……2 分

因此函数 $f(z)$ 仅在实轴上可导, 处处不解析. ……2 分

三、（8 分） 证明: $u(x,y)=e^x\cos y+x^2-y^2$ 为调和函数, 并求满足 $f(0)=1$ 的解析函数 $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$.

解. (1) $u_x=e^x\cos y+2x,\quad u_{xx}=e^x\cos y+2,$

$u_y=-e^x\sin y-2y,\quad u_{yy}=-e^x\cos y-2.$

由于 $u_{xx}+u_{yy}=e^x\cos y+2+(-e^x\cos y-2)=0$, 故 $u(x,y)$ 为调和函数. ……3 分

(2) $f'(z)=u_x-iu_y=e^x\cos y+2x-i(-e^x\sin y-2y)=e^z+2z,$ ……2 分

$f(z)=\int f'(z)\,\mathrm{d}z=e^z+z^2+C$ ……2 分

由 $f(0)=1$ 得 $C=0$, 因此 $f(z)=e^z+z^2$ ……1 分

四、（8 分） 将函数 $f(z)=\dfrac{z-3}{z^2-3z+2}$ 在 $|z|<1$ 与 $1<|z|<2$ 内展开成洛朗级数.

解. $f(z)=\dfrac{2}{z-1}-\dfrac{1}{z-2}$

(1) 当 $|z|<1$ 时,

$$f(z)=-2\cdot\frac{1}{1-z}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-\frac{z}{2}}=\sum_{n=0}^{\infty}\left(-2+\frac{1}{2^{n+1}}\right)z^n$$ ……4 分

(2) 当 $1<|z|<2$ 时,

$$f(z)=\frac{2}{z}\cdot\frac{1}{1-\frac{1}{z}}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-\frac{z}{2}}=2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{z^{n+1}}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2^{n+1}}z^n$$ ……4 分

五、（8 分） 设函数 $f(z)=\dfrac{z-i}{z(z^2+1)^2}$, 试求

(1) $f(z)$ 在复平面上的所有孤立奇点, 并判断其奇点类型;

(2) $f(z)$ 在这些孤立奇点处的留数.

解. (1) $z=0$ 和 $z=i$ 为 $f(z)$ 的一阶极点, $z=-i$ 为二阶极点 ……2 分

(2) $\mathrm{Res}[f,0]=\lim\limits_{z\to0}zf(z)=\lim\limits_{z\to0}\dfrac{z-i}{(z^2+1)^2}=-i$ ……2 分

$\mathrm{Res}[f,i]=\lim\limits_{z\to i}(z-i)f(z)=\lim\limits_{z\to i}\dfrac{(z-i)^2}{z(z^2+1)^2}=\dfrac{i}{4}$ ……2 分

$\mathrm{Res}[f,-i]=\lim\limits_{z\to-i}\left[(z+i)^2f(z)\right]'=\lim\limits_{z\to-i}\left[\dfrac{1}{z(z-i)}\right]'=\dfrac{3i}{4}$ ……2 分

六、计算下面的积分，闭曲线均取逆时针方向（每小题 5 分，共 20 分，要有必要步骤）

1. 设 C 是从原点到 $1+i$ 的线段，计算积分 $\int_C (z+1)\bar{z}\,\mathrm{d}z$.

解. 设 C 的参数方程为 $z(t)=(1+i)t,\ t:0\to 1,$ ……1 分

$$\text{原式}=\int_0^1 \big[1+(1+i)t\big](1-i)t\cdot(1+i)\,\mathrm{d}t=\frac{5}{3}+\frac{2}{3}i$$ ……4 分

2. $\displaystyle\int_{|z|=1}(z+1)\bar{z}\,\mathrm{d}z$

解. $$\text{原式}=\int_{|z|=1}\frac{z+1}{z}\,\mathrm{d}z$$ ……3 分

$$=2\pi i$$ ……2 分

3. $\displaystyle\int_{|z|=2}\frac{e^z}{z(z+1)^2}\,\mathrm{d}z$

解. $f(z)=\dfrac{e^z}{z(z+1)^2}$ 在 $|z|<2$ 内的奇点为一阶极点 $z=0$，二阶极点 $z=-1$.

$$\mathrm{Res}\,[f(z),0]=\lim_{z\to 0}\frac{e^z}{(z+1)^2}=1$$ ……2 分

$$\mathrm{Res}\,[f(z),-1]=\left(\frac{e^z}{z}\right)'\Big|_{z=-1}=\frac{e^z(z-1)}{z^2}\Big|_{z=-1}=-\frac{2}{e}$$ ……2 分

$$\text{原式}=2\pi i\left(1-\frac{2}{e}\right)$$ ……1 分

4. $\displaystyle\int_0^{+\infty} te^{-2t}\sin t\,\mathrm{d}t$

解. $$\text{原式}=\mathscr{L}\,[t\sin t]_{s=2}=-\left(\mathscr{L}\,[\sin t]\right)'_{s=2}$$ ……2 分

$$=-\left(\frac{1}{s^2+1}\right)'_{s=2}=\frac{2s}{(s^2+1)^2}\Big|_{s=2}=\frac{4}{25}$$ ……3 分

七、（10 分） 设函数 $f(t)=\begin{cases}e^{-t}, & t\geqslant 0\\ 0, & t<0\end{cases}$，试求 $f(t)$ 的傅里叶变换与傅里叶积分表达式.

解. (1) $F(\omega)=\mathscr{F}[f(t)]=\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-j\omega t}\,\mathrm{d}t$ ……1 分

$$=\int_0^{+\infty} e^{-t}e^{-j\omega t}\,\mathrm{d}t \qquad \cdots\cdots 2\text{ 分}$$

$$=\frac{1}{1+j\omega} \qquad \cdots\cdots 2\text{ 分}$$

(2) $\mathscr{F}^{-1}[F(\omega)]=\dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{e^{j\omega t}}{1+j\omega}\,\mathrm{d}\omega$ ……1 分

$$=\frac{1}{\pi}\int_0^{+\infty}\frac{\cos\omega t+\omega\sin\omega t}{1+\omega^2}\,\mathrm{d}\omega \qquad \cdots\cdots 2\text{ 分}$$

$$=\begin{cases}e^{-t}, & t>0\\ 1/2, & t=0\\ 0, & t<0\end{cases} \qquad \cdots\cdots 2\text{ 分}$$

八、（10 分） 利用 Laplace 变换求解方程

$$\begin{cases} y''+4y'+3y=2e^{-t}\\ y(0)=0,\ y'(0)=-1\end{cases}.$$

解. 设 $\mathscr{L}[y(t)]=Y[s]$,

$s^2Y(s)+1+4sY(s)+3Y(s)=\dfrac{2}{s+1}$ ……4 分

$Y(s)=\dfrac{1-s}{(s+1)^2(s+3)}=-\dfrac{1}{s+1}+\dfrac{1}{(s+1)^2}+\dfrac{1}{s+3}$ ……2 分

$y(t)=\mathscr{L}^{-1}[Y(s)]=-e^{-t}+te^{-t}+e^{-3t}.$ ……4 分